

INF 1022 – P2 de Anal. Sintáticos e Léxicos – 2021.2
Prof Edward Hermann Haeusler

Resolva as questões abaixo.

1. Argumente tecnicamente sobre a linguagem $\{\omega\omega^R : \omega \in \{a,b\}^*\}$, dos palíndromos de comprimento par sobre a e b , possuir ou não parsers LR(1).

2. Considere a gramática **G** abaixo:

$$S \rightarrow B$$

$$B \rightarrow Ab \mid aa$$

$$A \rightarrow a \mid bAa$$

Pede-se:

1. Mostre a Máquina de Estados Finita para análise LR(0) da linguagem gerada por **G**.
2. **G** não é SLR(1). A tabela de Ações construída a partir da MEF acima e as informações de FOLLOW devem confirmar isso. Indique essa confirmação em detalhe.
3. **G** é LaLR(1)? Mostre os conjuntos FOLLOW para os não-terminais da gramática e construa a partir da MEF LR(0) que você mostrou no item 1 os lookaheads LaLR(1) para cada item do tipo redução na MEF. Deve haver 6 ítems deste tipo nos estados da sua MEF.
4. **G** é LR(1)?

3. Foi visto em aula que os analisadores $LL(1)$ não lidam com regras que usem recursão à esquerda. Em compensação, os analisadores $LR(0)$, $SLR(1)$, etc lidam tanto com recursão à esquerda quanto com recursão à direita. Explique a razão disso comparando a forma com que ambos os esquemas de análise sintática são implementados.

Discuta se há alguma vantagem entre recursão à direita e à esquerda em analisadores ascendentes. **Baseie a discussão em exemplos.** Veja se não há exemplos de gramáticas favorecendo ambas as formas para um analisador ascendente.

Dica: O uso de um mesmo token para separar itens e para indicar término de lista. Conflitos em $LL(1)$ ou em $LR(0)$ podem aparecer dependendo do tipo de recursão.

4. Mostre que a gramática abaixo:

$$\begin{aligned}S' &\rightarrow S\$ \\S &\rightarrow \textit{if } E \textit{ then } A \textit{ else } S \mid \textit{if } E \textit{ then } S \mid \textit{stat} \\A &\rightarrow \textit{if } E \textit{ then } A \textit{ else } A \mid \textit{stat} \\E &\rightarrow \textit{exp}\end{aligned}$$

Obs: $\Sigma = \{\textit{if}, \textit{exp}, \textit{stat}, \textit{then}, \textit{else}, \$\}$.

1. Não é ambígua.
2. É SLR(1).

5. Seja $\mathbf{G}$ a seguinte gramática:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow P \\ P &\rightarrow (P)P \mid \varepsilon \end{aligned}$$

Ela gera todas as cadeias de parênteses balanceados. Pede-se:

1. Escreva a forma aumentada de $\mathbf{G}$ (com o símbolo \$).
2. Construa os estados LR(0) e a MEF associada.
3. Mostre os conjuntos FOLLOW.
4. Mostre a tabela SLR(1).
5. Responda se $\mathbf{G}$ é SLR(1), LR(0), ambas, ou nenhuma delas.

Boa Prova!